存储配置

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-files-and-filegroups.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储配置 1
Microsoft SQL Server数据库文件和文件组 1
Microsoft SQL Server tempdb文件 4
Microsoft SQL Server存储注意事项 6
Microsoft SQL Server的ONTAP存储效率 8

存储配置

Microsoft SQL Server数据库文件和文件组

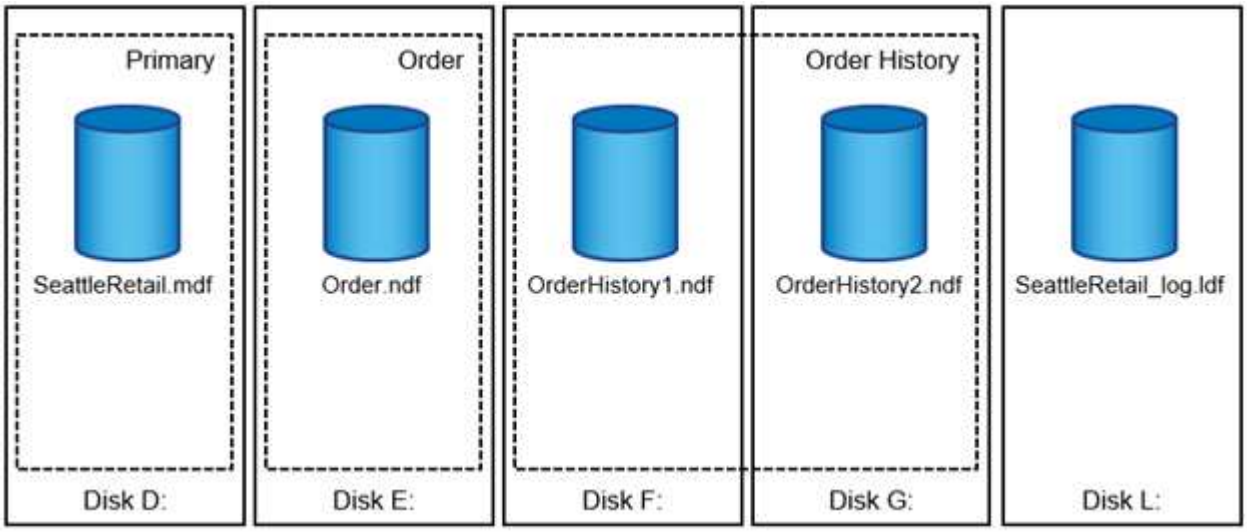
SQL Server数据库是一组对象、可用于存储和操作数据。

从理论上讲、SQL Server (64位)支持每个实例32、767个数据库以及524、272 TB的数据库大小、尽管典型安装通常包含多个数据库。但是、SQL Server可以处理的数据库数量取决于负载和硬件。SQL Server实例托管数十个、数百个甚至数千个小型数据库的情况并不少见。

每个数据库由一个或多个数据文件和一个或多个事务日志文件组成。事务日志存储有关数据库事务以及每个会话所做的所有数据修改的信息。每次修改数据时、SQL Server都会在事务日志中存储足够的信息、以便撤消(回滚)或重做(重放)操作。SQL Server事务日志是SQL Server在数据完整性和稳定性方面声誉的重要组成部分。事务日志对于SQL Server的运行异常、一致性、隔离和持久性(ACID)功能至关重要。一旦对数据页面进行任何更改、SQL Server就会写入事务日志。每个数据操作语言(DML)语句(例如SELECT、INSERT、UPDATE-DELETE)都是一个完整的事务、事务日志可确保执行整个基于集合的操作、从而确保事务的正常运行。

每个数据库都有一个主数据文件、默认情况下、该文件的扩展名为.mdf。此外、每个数据库都可以具有二级数据库文件。默认情况下、这些文件的扩展名为.NDF。

所有数据库文件都分组到文件组中。文件组是逻辑单元、可简化数据库管理。它们允许在逻辑对象放置和物理数据库文件之间进行隔离。创建数据库对象表时、您可以指定应将其放置在哪个文件组中、而不必担心基础数据文件配置。



通过将多个数据文件放在文件组中、您可以将负载分布在不同的存储设备上、这有助于提高系统的I/O性能。相反、事务日志不会从多个文件中受益、因为SQL Server会按顺序写入事务日志。

通过将文件组中的逻辑对象放置与物理数据库文件分隔开、您可以微调数据库文件布局、从而最大程度地利用存储子系统。例如、将产品部署到不同客户的独立软件供应商(ISV)可以在部署阶段根据底层I/O配置和预期数据量调整数据库文件数量。这些更改对于应用程序开发人员来说是透明的、他们将数据库对象放在文件组中、而不是数据库文件中。

* NetApp建议*避免将主文件组用于除系统对象之外的任何其他对象。为用户对象创建单独的文件组或一组文件组可简化数据库管理和灾难恢复、尤其是在大型数据库的情况下。

您可以在创建数据库或向现有数据库添加新文件时指定初始文件大小和自动增长参数。SQL Server在选择应将数据写入哪个数据文件时使用比例填充算法。它会将大量数据按比例写入文件中的可用空间。文件中的可用空间越多、它处理的写入就越多。

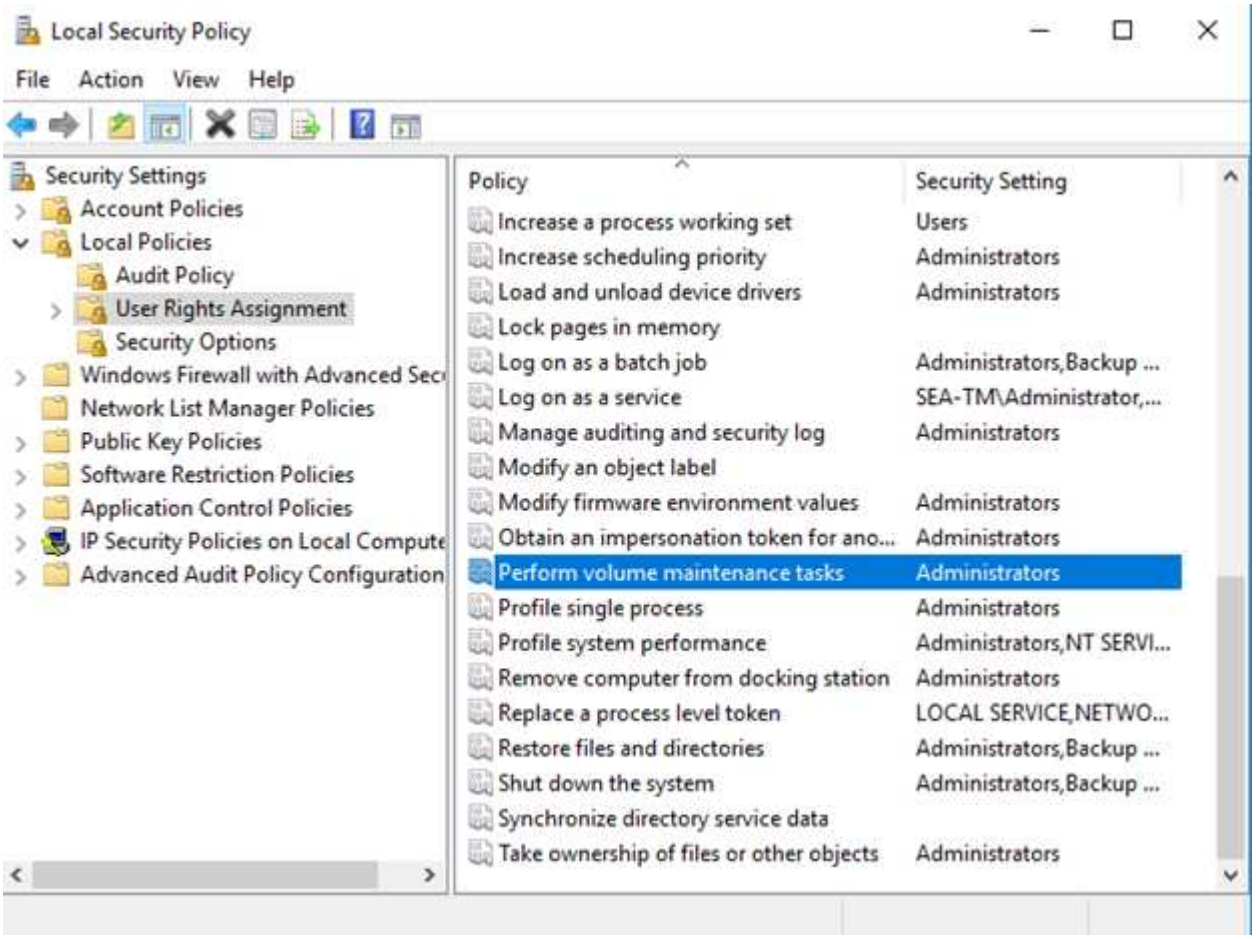
> * NetApp建议*单个文件组中的所有文件都具有相同的初始大小和自动增长参数，并且增长大小以MB而不是百分比为单位定义。这有助于比例填充算法均匀地平衡数据文件之间的写入活动。

每当SQL Server增加文件大小时、它都会用零填充文件中新分配的空间。该进程会阻止所有需要写入相应文件的会话、或者在事务日志增长时生成事务日志记录。

SQL Server始终将事务日志零、并且此行为无法更改。但是、您可以通过启用或禁用即时文件初始化来控制数据文件是否置零。启用即时文件初始化有助于加快数据文件增长速度、并减少创建或还原数据库所需的时间。

即时文件初始化会带来较小的安全风险。启用此选项后、数据文件的未分配部分可能包含先前删除的操作系统文件中的信息。数据库管理员可以检查此类数据。

您可以通过向SQL Server启动帐户添加SA_Manage_volume_name权限(也称为"执行卷维护任务")来启用即时文件初始化。您可以在本地安全策略管理应用程序(secpol.msc)下执行此操作、如下图所示。打开"Perform volume Maintenance Task (执行卷维护任务)"权限的属性、并将SQL Server启动帐户添加到其中的用户列表中。



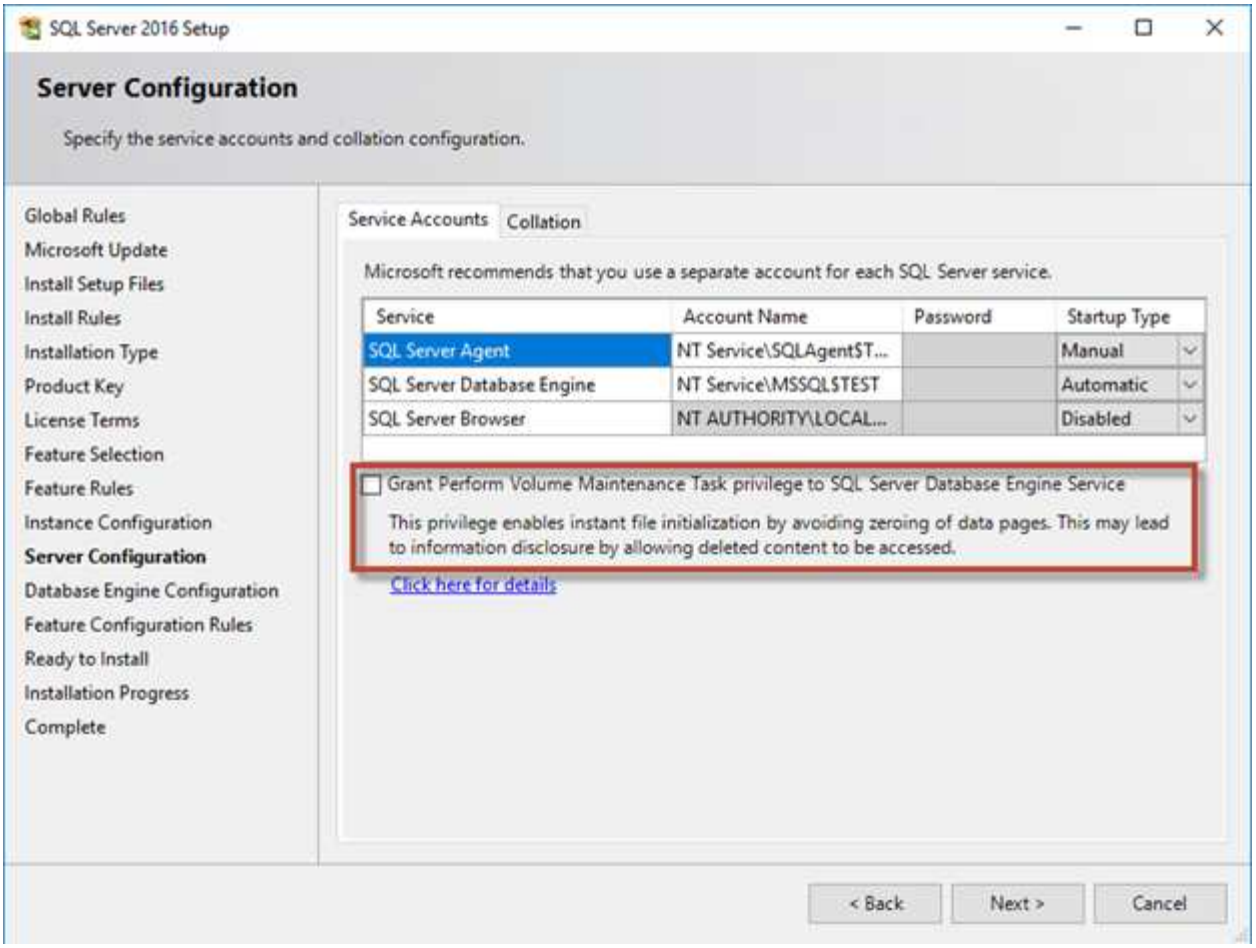
要检查权限是否已启用、您可以使用以下示例中的代码。此代码设置了两个跟踪标志、用于强制SQL Server将追加信息写入错误日志、创建小型数据库以及读取日志内容。

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

如果未启用即时文件初始化、则SQL Server错误日志会显示、除了将ldf日志文件置零之外、SQL Server还会将MDF数据文件置零、如以下示例所示。启用即时文件初始化后、它仅显示日志文件置零。

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLog Tail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

执行卷维护任务在SQL Server 2016中得到了简化、稍后在安装过程中作为一个选项提供。此图显示了为SQL Server数据库引擎服务授予执行卷维护任务权限的选项。



控制数据库文件大小的另一个重要数据库选项是自动缩放。启用此选项后、SQL Server会定期缩减数据库文件、减小其大小并向操作系统释放空间。此操作会占用大量资源、并且很少有用、因为新数据进入系统一段时间后、数据库文件会再次增长。绝不能在数据库上启用自动缩放。

Microsoft SQL Server tempdb文件

NetApp建议主动将tempdb文件增大到其全满大小、以避免磁盘碎片化。

如果SQL Server必须向特殊系统页面写入数据以分配新对象、则全局分配映射(GAM)、共享全局分配映射(SGAM)或页面可用空间(PFS)页面上可能会发生页面争用。闩锁保护(锁定)内存中的这些页面。在繁忙的SQL Server实例上、可能需要很长时间才能在tempdb中的系统页面上获得锁定。这会导致查询运行时间变慢、并称为闩锁争用。请参见以下创建tempdb数据文件的最佳实践：

- 对于<或=最多8个核心：tempdb数据文件=核心数
- 对于超过8个核心：8个tempdb数据文件

以下示例脚本通过创建八个tempdb文件并将tempdb移动到挂载点来修改tempdb `C:\MSSQL\tempdb` 适用于SQL Server 2012及更高版本。

```
use master

go
```

```
-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
```

```
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

从SQL Server 2016开始、安装期间会自动检测操作系统可见的CPU核心数、SQL Server会根据该数量计算和配置获得最佳性能所需的tempdb文件数。

Microsoft SQL Server存储注意事项

通过将NetApp存储解决方案与Microsoft SQL Server相结合、可以创建企业级数据库存储设计、以满足当今最苛刻的应用程序要求。

要优化这两种技术、了解SQL Server I/O模式和特征至关重要。SQL Server数据库的存储布局设计合理、可支持SQL Server的性能以及SQL Server基础架构的管理。良好的存储布局还可以成功完成初始部署、并随着业务的增长逐步平稳地扩展环境。

数据存储设计

对于不使用SnapCenter 执行备份的SQL Server数据库、Microsoft建议将数据和日志文件放置在不同的驱动器上。对于同时更新和请求数据的应用程序、日志文件会占用大量写入资源、而数据文件(取决于您的应用程序)会占用大量读/写资源。对于数据检索、不需要日志文件。因此、可以通过放置在其自己驱动器上的数据文件来满足数据请求。

创建新数据库时、Microsoft建议为数据和日志指定单独的驱动器。要在创建数据库后移动文件、必须使数据库脱机。有关Microsoft的更多建议、请参见 "将数据和日志文件放在不同的驱动器上"。

聚合

聚合是NetApp存储配置的主存储容器、包含一个或多个RAID组、其中既包含数据磁盘、又包含奇偶校验磁盘。NetApp已使用数据文件和事务日志文件分开的共享和专用聚合执行了各种I/O工作负载特征化测试。测试表明、一个具有更多RAID组和磁盘轴的大型聚合可以优化和提高存储性能、并使管理员更易于管理、原因有两个：

- 一个大型聚合可使所有磁盘轴的I/O功能对所有文件可用。
- 一个大型聚合可以最高效地利用磁盘空间。

对于高可用性(HA)、请将SQL Server Always On可用性组二级同步副本放在聚合中的一个单独Storage Virtual Machine (SVM)上。为了实现灾难恢复、请将异步副本放置在灾难恢复站点中单独存储集群中的聚合上、并使用NetApp SnapMirror技术复制内容。NetApp建议在聚合中至少留出10%的可用空间、以获得最佳存储性能。

Volumes

NetApp FlexVol卷会创建并驻留在聚合中。可以在一个聚合中创建多个卷、并且每个卷都可以在聚合之间进行扩展、减少或移动、而无需用户停机。

卷设计注意事项

在创建数据库卷设计之前、请务必了解SQL Server I/O模式和特征如何根据工作负载以及备份和恢复要求而有所不同。请参见以下适用于灵活卷的NetApp建议：

- 使用灵活卷存储SQL Server数据库文件、并避免在主机之间共享卷。
- 使用NTFS挂载点而不是驱动器盘符、以超过Windows中26个驱动器盘符的限制。使用卷挂载点时、一般建议为卷标签指定与挂载点相同的名称。
- 适当时、配置卷自动调整策略以帮助防止出现空间不足情况。17采用ONTAP的Microsoft SQL Server最佳实践指南©2022 NetApp、Inc. 保留所有权利。
- 当SQL Server数据库I/O配置文件大部分包含大型顺序读取(例如决策支持系统工作负载)时、在卷上启用读取重新分配。读取重新分配可优化块以提供更好的性能。
- 如果在SMB共享上安装SQL Server、请确保在SMB/Cifis卷上启用了Unicode以创建文件夹。
- 将卷中的NetApp Snapshot副本预留值设置为零、以便于从操作角度进行监控。
- 禁用存储Snapshot™副本计划和保留策略。请改用SnapCenter来协调SQL Server数据卷的Snapshot副本。
- 将SQL Server系统数据库放在专用卷或VMDK上。
- tempdb是一个系统数据库、SQL Server会使用它作为临时工作空间、尤其是用于I/O密集型DBCC CHECKDB操作。因此、请将此数据库放在具有一组单独磁盘轴的专用卷上。在卷数量是一项挑战的大型环境中、您可以在仔细规划后将tempdb整合到较少的卷中、并将其与其他系统数据库存储在同一个卷中。tempdb的数据保护不是高优先级、因为每次重新启动SQL Server时都会重新创建此数据库。
- 将用户数据文件(.mdf)放在不同的卷上、因为它们是随机读/写工作负载。通常、创建事务日志备份的频率比创建数据库备份的频率更高。因此、请将事务日志文件(.ldf)放置在与数据文件不同的卷或VMDK上、以便可以为每个卷或VMDK创建独立的备份计划。这种分离还会将日志文件的顺序写入I/O与数据文件的随机读/写I/O隔离开来、并显著提高SQL Server性能。

LUN

- 确保用户数据库文件和用于存储日志备份的日志目录位于不同的卷上、以防止保留策略在SnapVault技术中使用快照时覆盖这些快照。
- 确保SQL Server数据库与包含非数据库文件(如全文搜索相关文件)的LUN驻留在不同的LUN上。
- 将数据库二级文件(作为文件组的一部分)放在不同的卷上可提高SQL Server数据库的性能。只有当数据库的.mdf文件不与任何其他.mdf文件共享其LUN时、此分隔才有效。
- 如果使用DiskManager或其他工具创建LUN、请确保在格式化LUN时将分区的分配单元大小设置为64K。
- 请参见 "Microsoft Windows和本机MPIO、并遵循适用于现代SAN的ONTAP最佳实践" 在MPIO属性中将Windows上的多路径支持应用于iSCSI设备。

日志目录

在SQL Server中指定日志目录、用于在主机级别存储事务日志备份数据。如果使用SnapCenter备份日志文件、则SnapCenter使用的每个SQL Server主机都必须配置一个主机日志目录、才能执行日志备份。SnapCenter 具有一个数据库存储库、因此与备份、还原或克隆操作相关的元数据存储在一个中央数据库存储库中。

主机日志目录的大小计算如下： 主机日志目录大小=((最大数据库LDF大小x每日日志更改率%) x (快照保留)÷(1 - LUN开销空间%) 主机日志目录规模估算公式假定LUN开销空间为10%

将日志目录放在专用卷或LUN上。主机日志目录中的数据量取决于备份的大小以及备份的保留天数。SnapCenter只允许每个SQL Server主机有一个主机日志目录。您可以在SnapCenter -→ Host -→ Configure Plug-in中配置主机日志目录。

- NetApp建议*对主机日志目录执行以下操作：
- 确保主机日志目录不会被任何可能损坏备份快照数据的其他类型的数据共享。
- 请勿将用户数据库或系统数据库放置在托管挂载点的LUN上。
- 在SnapCenter将事务日志复制到的专用FlexVol卷上创建主机日志目录。
- 使用SnapCenter向导将数据库迁移到NetApp存储、以便数据库存储在有效位置、从而成功执行SnapCenter备份和还原操作。请注意、迁移过程会造成系统中断、并且在迁移过程中、发生原因会使数据库脱机。
- 对于SQL Server的故障转移集群实例(FCIS)、必须满足以下条件：
  - 如果您使用的是故障转移集群实例、则主机日志目录LUN必须是与要备份的SQL Server实例位于同一集群组中的集群磁盘资源SnapCenter。
  - 如果您使用的是故障转移集群实例、则必须将用户数据库置于共享LUN上、这些共享LUN是分配给与SQL Server实例关联的集群组的物理磁盘集群资源。

Microsoft SQL Server的ONTAP存储效率

存储效率是指存储和管理SQL Server数据的能力、其占用的存储空间最少、对系统整体性能几乎没有影响、甚至没有影响。

存储效率是RAID、配置(整体布局和利用率)、镜像和其他数据保护技术的组合。NetApp技术(如Snapshot副本、精简配置、FlexClone)可优化基础架构中的现有存储、推迟或避免未来的存储支出、从而帮助实现成本优势。将这些技术结合使用的次数越多、节省的空间就越大。

精简配置

精简配置有多种形式、是ONTAP为企业级应用程序环境提供的许多功能不可或缺的组成部分。精简配置也与效率技术密切相关、原因相同：效率功能允许存储的逻辑数据比存储系统上的技术数据多。

几乎任何快照使用都涉及精简配置。例如、NetApp存储上的典型10 TB数据库包含大约30天的快照。这种安排会使活动文件系统中显示大约10 TB的数据、并将300 TB专用于快照。总存储量为312 TB、通常占用大约12 TB到15 TB的空间。活动数据库会占用10 TB的空间、其余300 TB的数据仅需要2 TB到5 TB的空间、因为系统仅会存储对原始数据所做的更改。

克隆也是精简配置的一个示例。一家主要NetApp客户为一个80 TB数据库创建了40个克隆、以供开发使用。如果使用这些克隆的所有40位开发人员都覆盖了每个数据文件中的每个块、则需要3.2 PB以上的存储。实际上、周转率较低、并且总空间需求接近40 TB、因为驱动器上仅存储更改。

空间管理

对应用程序环境进行精简配置时必须格外小心、因为数据变更率可能会意外增加。例如、如果为数据库表重新编制索引或对VMware子系统应用大规模修补、则快照占用的空间会快速增长。放错位置的备份可能会在很短的时间内写入大量数据。最后、如果文件系统意外用尽可用空间、则很难恢复某些应用程序。

幸运的是、这些风险可以通过仔细配置来解决 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete` 策略。正如其名称所暗示的那样、这些选项使用户能够创建策略、以自动清除快照占用的空间或增加卷以容纳更多数据。有多种选项可供选择、不同客户的需求也会有所不同。

请参见 "逻辑存储管理文档" 有关这些功能的完整讨论。

LUN精简配置

随着数据被删除、文件系统环境中活动LUN的精简配置效率可能会逐渐降低。除非已删除的数据被零覆盖或空间通过TRIM/UNMAP空间回收释放、否则"已删除"的数据会在文件系统中占用越来越多的未分配空格。此外、活动LUN的精简配置在许多数据库环境中的用途有限、因为数据文件在创建时会初始化为其完整大小。

仔细规划LVM配置可以提高效率、并最大限度地减少存储配置和LUN大小调整的需求。使用Veritas VLVM或Oracle ASM等LVM时、底层LUN会划分为仅在需要时才使用的块区。例如、如果数据集的大小从2 TB开始、但随着时间的推移可能会增长到10 TB、则可以将此数据集放置在LVM磁盘组中组织的10 TB精简配置LUN上。在创建时、它只会占用2 TB的空间、并且只会在为满足数据增长而分配块区时占用额外空间。只要空间受到监控、此过程就会很安全。

预留百分比

预留百分比是指卷中LUN在空间效率方面的行为。选项 `fractional-reserve` 设置为100%时、卷中的所有数据在使用任何数据模式时均可实现100%的周转率、而不会耗尽卷上的空间。

例如、假设数据库位于1 TB卷中的一个250 GB LUN上。创建快照会立即在卷中预留额外的250 GB空间、以保证卷不会因任何原因用尽空间。使用预留百分比通常会造成浪费、因为数据库卷中的每个字节极不可能需要覆盖。没有理由为从未发生的事件预留空间。但是、如果客户无法监控存储系统中的空间消耗、并且必须确保空间永远不会用尽、则需要100%预留百分比才能使用快照。

数据压缩和重复数据删除

数据压缩和重复数据删除都是精简配置的两种形式。例如、50 TB的数据占用空间可能会压缩为30 TB、从而节省20 TB的空间。要使数据压缩产生任何优势、必须将这20 TB中的一部分用于其他数据、或者购买的存储系统必须小于50 TB。这样、存储的数据就会超过存储系统上的技术可用数据。从数据角度来看、数据容量为50 TB、尽管它在驱动器上仅占用30 TB。

数据集的可压缩性总是有可能发生变化、从而导致实际空间消耗增加。这种消耗量的增加意味着、在监控和使用方面、必须像其他形式的精简配置一样管理数据压缩 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete`。

有关数据压缩和重复数据删除的详细信息、请参见链接efficiency.html

数据压缩和预留百分比

数据压缩是一种精简配置形式。预留百分比会影响数据压缩的使用、但需要注意的一点是、空间是在创建快照之前预留的。通常、只有当存在快照时、预留百分比才重要。如果没有快照、则预留百分比并不重要。而数据压缩则不是这种情况。如果在已进行数据压缩的卷上创建了LUN、则ONTAP会保留空间以容纳快照。此行为在配置期间可能会令人困惑、但这是预期行为。

例如、假设一个10 GB的卷具有一个5 GB的LUN、该LUN已压缩为2.5 GB、并且没有快照。请考虑以下两种情形：

- 预留百分比= 100会导致利用率达到7.5 GB
- 预留百分比= 0会导致利用率达到2.5 GB

第一种情形包括：当前数据占用2.5 GB空间、而源在预计快照使用时的周转率为100%时占用5 GB空间。第二种情形不会预留任何额外空间。

虽然这种情况可能看起来令人困惑、但在实践中不太可能遇到。数据压缩意味着精简配置、而在LUN环境中进行精简配置需要预留百分比。压缩的数据始终可以被不可压缩的内容覆盖、这意味着必须对卷进行精简配置、才能

进行压缩、从而节省空间。

- NetApp建议*采用以下预留配置：
- 设置 `fractional-reserve` 如果已实施基本容量监控、则为0 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete`。
- 设置 `fractional-reserve` 如果没有监控能力或在任何情况下都无法排空空间、则为100。

效率

数据压缩、数据缩减和重复数据删除等空间效率功能旨在增加给定物理存储量所需的逻辑数据量。这样可以降低成本和管理开销。

从较高层面来看、数据压缩是一个数学过程、通过该过程、可以检测数据模式并对其进行编码、从而减少空间需求。相反、重复数据删除会检测实际重复的数据块并删除无关的副本。数据缩减允许多个逻辑数据块共享介质上的同一物理块。

有关存储效率与预留百分比之间交互的说明、请参见以下有关精简配置的章节。

SQL Server还具有压缩和高效管理数据的功能。SQL Server目前支持两种类型的数据压缩：行压缩和页面压缩。

行压缩会更改数据存储格式。例如、它会将整数和小数更改为可变长度格式、而不是其本机固定长度格式。此外、它还会通过消除空格将固定长度字符串更改为可变长度格式。页面压缩可实现行压缩和另外两种压缩策略(前缀压缩和词典压缩)。有关页面压缩的详细信息、请参见 "页面压缩实施"。

SQL Server 2008及更高版本的企业版、开发人员版和评估版目前支持数据压缩。虽然数据压缩可以由数据库本身执行、但在SQL Server环境中很少会出现这种情况。

下面是管理SQL Server数据文件空间的建议

- 在SQL Server环境中使用精简配置可提高空间利用率、并在使用空间保证功能时降低整体存储需求。
- 对最常见的部署配置使用自动增长、因为存储管理员只需要监控聚合中的空间使用量。
- 建议不要在包含SQL Server数据文件的任何卷上启用重复数据删除、除非该卷已知包含同一数据的多个副本、例如、将数据库从备份还原到单个卷。

空间回收

可以定期启动空间回收、以恢复LUN中未使用的空间。对于SnapCenter、您可以使用以下PowerShell命令启动空间回收。

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

如果需要运行空间回收、则应在活动较少的时段运行此过程、因为它最初会占用主机上的周期。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。